

COORDINATE GEOMETRY

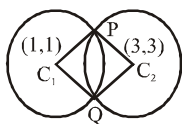
1. Let C_1 and C_2 be the centres of the circles $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ and $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 14 = 0$ respectively. If P and Q are the points of intersection of these circles, then the area (in sq. units) of the quadrilateral PC_1QC_2 is:

माना C_1 तथा C_2 क्रमशः वृत्तों $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ तथा $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 14 = 0$ के केंद्र हैं। यदि P तथा Q इन वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिन्दु हैं, तो चतुर्भुज PC_1QC_2 का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है -

- (A) 6 (B) 9 (C) 8 (D) 4

Ans. D

Sol. $r_1 = 2$, $r_2 = 2$
 $C_1 = x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$
 $C_2 = x^2 + y^2 - 6x - 6y + 14 = 0$



$$(C_1C_2)^2 = r_1^2 + r_2^2$$

$$4 + 4 = 4 + 4$$

So circles are orthogonal

$$\text{Area of quadrilateral} = 2 \times \frac{1}{2} \times 4$$

$$= 4$$

2. Let the ellipse $E : x^2 + 9y^2 = 9$ intersect the positive x- and y-axes at the points A and B respectively. Let the major axis of E be a diameter of the circle C. Let the line passing through A and B meet the circle C at the point P. If the area of the triangle with vertices A, P and the origin O is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then $m - n$ is equal to :

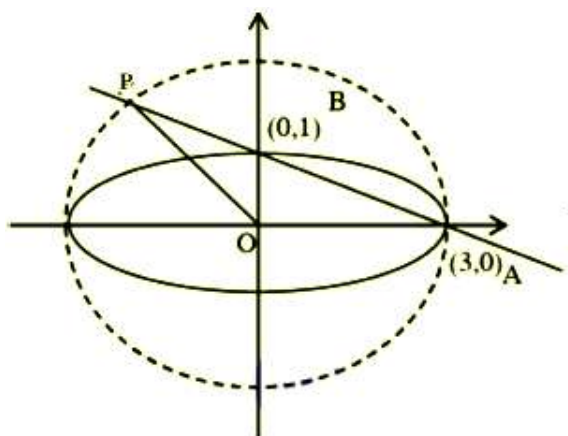
माना दीर्घवृत्त $E : x^2 + 9y^2 = 9$ धनात्मक x तथा y अक्षों को क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर काटता है। माना E का दीर्घ अक्ष, वृत्त C का एक व्यास है। माना बिंदुओं A तथा B से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त C को बिंदु P पर मिलती है। यदि, त्रिभुज जिसके शीर्ष A, P

तथा मूल बिंदु O हैं, का क्षेत्रफल $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य हैं, तो $m - n$ बराबर है :

- (A) 18 (B) 16 (C) 17 (D) 15

Ans. C

Sol.



For line AB $x + 3y = 3$ and circle is $x^2 + y^2 = 9$

$$(3 - 3y)^2 + y^2 = 9$$

$$\Rightarrow 10y^2 - 18y = 0$$

$$\Rightarrow y = 0, \frac{9}{5}$$

$$\therefore \text{Area} = \frac{1}{2} \times 3 \times \frac{9}{5} = \frac{27}{10}$$

$$m - n = 17$$

3. Let R be the focus of the parabola $y^2 = 20x$ and the line $y = mx + c$ intersect the parabola at two points P and Q. Let the point G(10, 10) be the centroid of the triangle PQR. If $c - m = 6$, then $(PQ)^2$ is :

माना परवलय $y^2 = 20x$ की नाभि R है तथा रेखा $y = mx + c$ परवलय को दो बिंदुओं P तथा Q पर काटती है। माना त्रिभुज PQR का केन्द्रक, बिंदु G(10, 10) है। यदि $c - m = 6$ है, तो $(PQ)^2$ बराबर है :

(A) 325

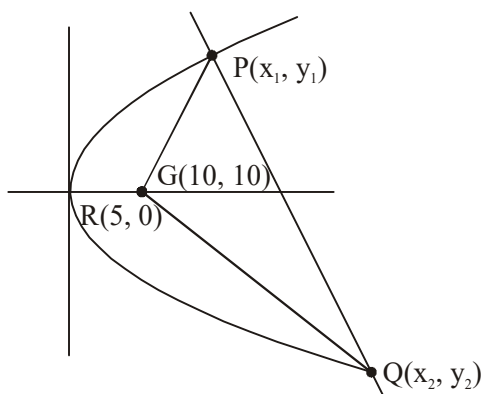
(B) 346

(C) 296

(D) 317

Ans. A

Sol.



$$y^2 = 20x, y = mx + c$$

$$y^2 = 20 \left(\frac{y-c}{m} \right)$$

$$y^2 - \frac{20y}{m} + \frac{20c}{m} = 0 \quad \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} = 10$$

$$\frac{20}{m} = 30$$

$$m = \frac{2}{3}$$

$$\text{and } c - m = 6$$

$$c = \frac{2}{3} + 6 \Rightarrow \frac{20}{3} = c$$

$$y^2 - 30y + \frac{20 \times \frac{20}{3}}{\frac{2}{3}} = 0 \Rightarrow y^2 - 30y + 200 = 0$$

$$y = 10 \quad \Rightarrow x = 5$$

$$y = 20 \quad \Rightarrow x = 20$$

$$P(5, 10); (20, 20)Q$$

$$PQ^2 = 15^2 + 10^2 = 225 + 100 = 325$$

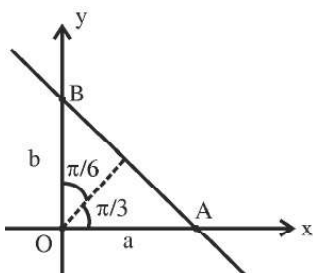
4. A straight line cuts off the intercepts $OA = a$ and $OB = b$ on the positive directions of x -axis and y -axis respectively. If the perpendicular from origin O to this line makes an angle of $\frac{\pi}{6}$ with positive direction of y -axis and the area of ΔOAB is $\frac{98}{3}\sqrt{3}$, then $a^2 - b^2$ is equal to :

एक सरल रेखा x -अक्ष तथा y -अक्ष की घनात्मक दिशाओं पर क्रमशः $OA = a$ तथा $OB = b$ अंतःखंड काटती है। यदि मूलबिंदु से इस रेखा पर अभिलंब y -अक्ष की घनात्मक दिशा से $\frac{\pi}{6}$ का कोण बनाता है तथा ΔOAB का क्षेत्रफल $\frac{98}{3}\sqrt{3}$ है, तो $a^2 - b^2$ बराबर है :

- (A) 98 (B) $\frac{196}{3}$ (C) 196 (D) $\frac{392}{3}$

Ans. D

Sol.



Equation of straight line : $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$$\text{Or } x \cos \frac{\pi}{3} + y \sin \frac{\pi}{3} = p$$

$$\frac{x}{2} + \frac{y\sqrt{3}}{2} = p$$

$$\frac{x}{3p} + \frac{y}{2p} = 1$$

$$\text{Comparing both : } a = 2p, \quad b = \frac{2p}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Now area of } \Delta OAB = \frac{1}{2}ab = \frac{98}{3}\sqrt{3}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2p \cdot \frac{2p}{\sqrt{3}} = \frac{98}{3}\sqrt{3}$$

$$p^2 = 49$$

$$a^2 - b^2 = 4p^2 - \frac{4p^2}{3} = \frac{2}{3}4p^2$$

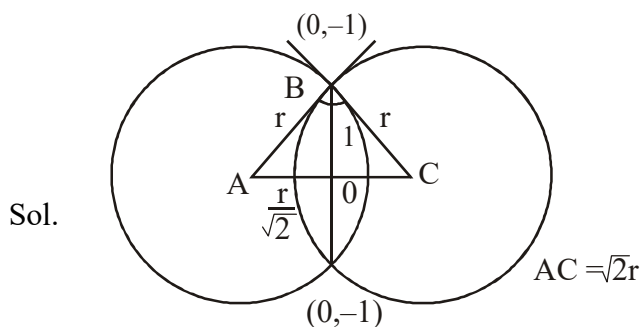
$$= \frac{8}{3} \cdot 49 = \frac{392}{3}$$

5. Two circles with equal radii are intersecting at the points (0,1) and (0, -1). The tangent at the point (0, 1) to one of the circles passes through the centre of the other circle. Then the distance between the centres of these circles is :

बराबर त्रिज्या के दो वृत्त, बिन्दुओं (0,1) तथा (0, -1) पर काटते हैं। इनमें से एक वृत्त के बिन्दु (0, 1) पर स्पर्श रेखा दूसरे वृत्त के केन्द्र से होकर जाती है, तो इन वृत्तों के केन्द्रों के बीच की दूरी है :

- (A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) 1 (D) $\sqrt{2}$

Ans. A



In $\triangle ABO$

$$r^2 = \frac{r^2}{2} + 1$$

$$\frac{r^2}{2} = 1 \Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$AC = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

6. The equations of two sides of a variable triangle are $x = 0$ and $y = 3$, and its third side is a tangent to the parabola $y^2 = 6x$. The locus of its circumcentre is :

एक चर त्रिभुज की दो भुजाओं के समीकरण $x = 0$ तथा $y = 3$ है तथा इसकी तीसरी भुजा परवलय $y^2 = 6x$ की एक स्पर्श रेखा है। तो इसके परिकेन्द्र का बिंदुपथ है :

(A) $4y^2 - 18y - 3x + 18 = 0$

(B) $4y^2 + 18y + 3x + 18 = 0$

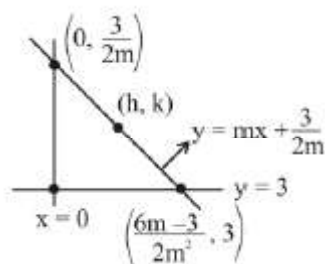
(C) $4y^2 - 18y - 3x - 18 = 0$

(D) $4y^2 - 18y + 3x + 18 = 0$

Ans. D

Sol. $y^2 = 6x$ & $y^2 = 4ax$

$$\Rightarrow 4a = 6 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$$



$$y = mx + \frac{3}{2m}; (m \neq 0)$$

$$h = \frac{6m-3}{4m^2}, k = \frac{6m+3}{4m}, \text{ Now eliminating } m \text{ and we get}$$

$$\Rightarrow 3h = 2(-2k^2 + 9k - 9)$$

$$\Rightarrow 4y^2 - 18y + 3x + 18 = 0$$

7. Let a tangent to the curve $y^2 = 24x$ meet the curve $xy = 2$ at the points A and B. Then the mid points of such line segments AB lie on a parabola with the :

(A) length of latus rectum $\frac{3}{2}$

(B) directrix $4x = -3$

(C) directrix $4x = 3$

(D) length of latus rectum 2

माना वक्र $y^2 = 24x$ की एक स्पर्श रेखा, वक्र $xy = 2$ को बिंदुओं A तथा B पर मिलती है। तो ऐसे रेखाखंडों AB का मध्यबिंदु एक परवलय पर है, जिसकी

(A) नाभिलंब जीवा की लंबाई $\frac{3}{2}$ है

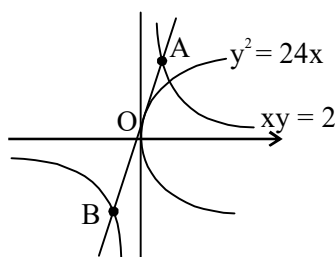
(B) नियता $4x = -3$ है

(C) नियता $4x = 3$ है

(D) नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 है

Ans. C

Sol.



$$y^2 = 24x \dots\dots\dots (1)$$

$$xy = 2 \dots\dots\dots (2)$$

let mid-point of chord AB of $xy = 2$

be $m(x_1, y_1)$

$\therefore$ equation of AB be $T = S_1$

$$\frac{x(y_1) + y(x_1)}{2} - 2 = x_1y_1 - 2$$

$$\Rightarrow x(y_1) + y(x_1) = 2x_1y_1 \Rightarrow y(x_1) = -x(y_1) + 2x_1y_1$$

$$\Rightarrow y = x\left(\frac{-y_1}{x_1}\right) + 2y_1 \dots\dots\dots (3)$$

$\therefore$ is tangent to (1)

$$\therefore c = \frac{a}{m} \Rightarrow 2y_1 = -\frac{6x_1}{y_1}$$

$$\therefore y_1^2 = -3x$$

$\therefore$ locus of mid-point $m(x_1, y_1)$ is

$$y^2 = -3x$$

length of latus rectum = 3

Directrix $\Rightarrow x = a$

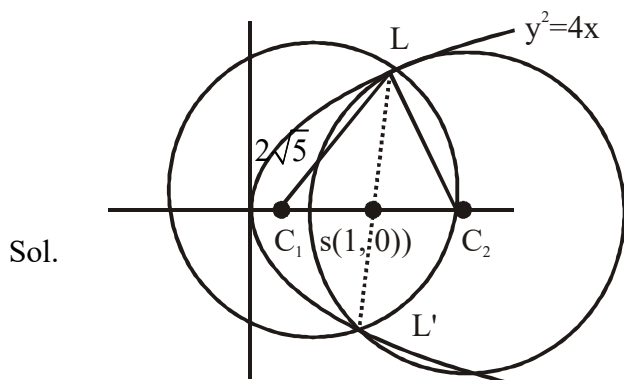
$$x = \frac{3}{4} \Rightarrow x = a$$

8. Let the latus ractum of the parabola $y^2 = 4x$ be the common chord to the circels C_1 and C_2 each of them having radius $2\sqrt{5}$. Then, the distance between the centres of the circles C_1 and C_2 is :

यदि परवलय $y^2 = 4x$ की नाभिलम्ब जीवा, दो वृत्तों, C_1 तथा C_2 की उभयनिष्ठ जीवा है, जबकि वृत्तों में से प्रत्येक का अर्धव्यास $2\sqrt{5}$ है, तो वृत्तों C_1 एवं C_2 के केन्द्र बिन्दुओं के बीच की दुरी है :

- (A) 12 (B) $8\sqrt{5}$ (C) 8 (D) $4\sqrt{5}$

Ans. C



$$C_1 C_2 = 2C_1 S = 2\sqrt{20-4} = 8$$

9. If the points of intersections of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the circle $x^2 + y^2 = 4b$, $b > 4$ lie on the curve $y^2 = 3x^2$, then b is equal to :

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ तथा वृत्त $x^2 + y^2 = 4b$, $b > 4$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु वक्र $y^2 = 3x^2$ पर स्थित हैं, तो b बराबर है:

- (A) 10 (B) 5 (C) 12 (D) 6

Ans. C

Sol. $C_1 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$C_2 : x^2 + y^2 = 4b \ (b > 4)$

$C_3 : y^2 = 3x^2$

From C_2 and C_3

$x^2 = b$

$y^2 = 3b$, putting b in C_1

$\frac{b}{16} + \frac{3b}{b^2} = 1$

$b = 4$ or $12 \ (b > 4)$

$b = 12$

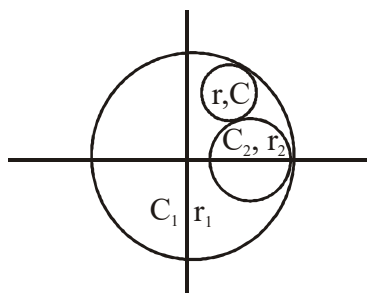
10. Let $S_1 : x^2 + y^2 = 9$ and $S_2 : (x-2)^2 + y^2 = 1$. Then the locus of center of a variable circle S which touches S_1 internally and S_2 externally always passes through the points :

माना $S_1 : x^2 + y^2 = 9$ तथा $S_2 : (x-2)^2 + y^2 = 1$ है। तो एक चर वृत्त S , जो S_1 को अंदर से स्पर्श करता है तथा S_2 को बाहर से स्पर्श करता है, के केन्द्र का बिन्दुपथ हमेशा निम्न में से किन बिन्दुओं से होकर जाता है ?

- (A) $\left(2, \pm \frac{3}{2}\right)$ (B) $(0, \pm \sqrt{3})$ (C) $\left(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$ (D) $(1, \pm 2)$

Ans. A

Sol.



$CC_1 = r_1 - r$

$CC_2 = r_2 + r$

$CC_1 + CC_2 = r_1 + r_2$

$CC_1 + CC_2 = \text{constant}$

Locus is ellipse

$$2a = 4 \Rightarrow a = 2$$

$$2ae = 2$$

$$e = 1/2$$

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

$$\frac{1}{4} = 1 - \frac{b^2}{4}$$

$$\frac{b^2}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow b^2 = 3$$

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

Option 1 satisfies it.

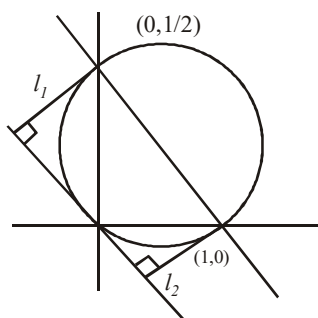
11. The straight line $x + 2y = 1$ meets the coordinate axes at A and B. A circle is drawn through A, B and the origin. Then the sum of perpendicular distances from A and B on the tangent to the circle at the origin is :

सरल रेखा $x + 2y = 1$ निदेशांक अक्षों को A तथा B पर काटती है। मूल बिन्दु, A तथा B से होकर जाने वाला वृत्त खींचा गया है, तो मूल बिन्दु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की A तथा B से लम्बवत दूरियों का योग है :

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ (C) $2\sqrt{5}$ (D) $4\sqrt{5}$

Ans. A

Sol.



$$(x-1)(x-0) + (y-0)(y-1/2) = 0$$

$$\text{Tangent} \Rightarrow 2x + y = 0$$

$$l_1 = \left| \frac{1/2}{\sqrt{5}} \right| = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

$$l_2 = \left| \frac{2}{\sqrt{5}} \right| = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$l_1 + l_2 = \frac{1}{2\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

12. A square is inscribed in the circle $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 103 = 0$ with its sides parallel to the coordinate axes. Then the distance of the vertex of this square which is nearest to the origin is :

निदेशांक अक्षों के समान्तर भुजाओं का एक वर्ग, वृत्त $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 103 = 0$ के अंतर्गत है, तो इस वर्ग का वह शीर्ष जो मूल बिन्दु के सबसे निकट है, कि दूरी है :

- (A) 6 (B) 13 (C) $\sqrt{41}$ (D) $\sqrt{137}$

Ans. C

13. The parabolas : $ax^2 + 2bx + cy = 0$ and $dx^2 + 2ex + fy = 0$ intersect on the line $y = 1$. If a, b, c, d, e, f are positive real numbers and a, b, c are in G.P., then

- (A) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in G.P. (B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in A.P.

- (C) d, e, f are in A.P. (D) d, e, f are in G.P.

परवलय : $ax^2 + 2bx + cy = 0$ व $dx^2 + 2ex + fy = 0$ रेखा $y = 1$ पर मिलते हैं। यदि a, b, c, d, e, f घनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं और a, b, c G.P. में हैं, तब

- (A) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$, G.P. में हैं (B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$, A.P. में हैं

- (C) d, e, f , A.P. में हैं (D) d, e, f , G.P. में हैं

Ans. B

Sol. $ax^2 + 2bx + c = 0$

$$\Rightarrow ax^2 + 2\sqrt{ac}x + c = 0 (\because b^2 = ac)$$

$$\Rightarrow (x\sqrt{a} + \sqrt{c})^2 = 0$$

$$x^2 - \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}} \dots (1)$$

Now, $dx^2 + 2ex + f = 0$

$$\Rightarrow d\left(\frac{c}{a}\right) + 2e\left[-\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}}\right] + f = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dc}{a} + f = 2e\sqrt{\frac{c}{a}}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{a} + \frac{f}{c} = 2e\sqrt{\frac{1}{ac}}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{a} + \frac{f}{c} = \frac{2e}{b} \left[\text{as } b = \sqrt{ac} \right]$$

$$\therefore \frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c} \text{ are in A.P.}$$

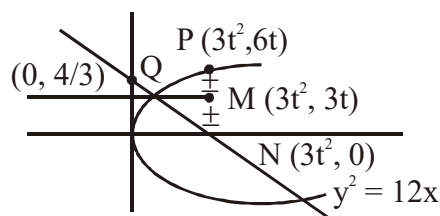
14. Let P be a point on the parabola, $y^2 = 12x$ and N be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. A line is now drawn through the mid-point M of PN, parallel to its axis which meets the parabola at Q. If the y-intercept of the line NQ is $\frac{4}{3}$, then :

माना P परवलय $y^2 = 12x$ पर एक बिन्दु हैं और P से परवलय के अक्ष पर डाले गए लम्ब का पाद N है। अब PN के मध्य-बिन्दु M से एक सरल रेखा परवलय के अक्ष के समान्तर खींची जाती है तो परवलय को बिन्दु Q पर मिलती है। यदि रेखा NQ का y-अंतर्खंड $\frac{4}{3}$ है, तो :

- (A) PN = 3 (B) PN = 4 (C) MQ = $\frac{1}{3}$ (D) MQ = $\frac{1}{4}$

Ans. D

Sol.



$$P = (3t^2, 6t)$$

$$N = (3t^2, 0)$$

$$M = (3t^2, 3t)$$

For Q

$$y = 3t$$

$$9t^2 = 12x$$

$$x = \frac{3}{4}t^2$$

$$Q\left(\frac{3}{4}t^2, 3t\right)$$

$$M_{QN} = \frac{3t-0}{\frac{3}{4}t^2-3t^2} = \frac{-4}{3t}$$

$$(y-0) = \frac{-4}{3t}(x-3t^2)$$

$$\text{Passing through } \left(0, \frac{4}{3}\right)$$

$$\frac{4}{3} = 4t \Rightarrow t = \frac{1}{3}$$

$$P = \left(\frac{1}{3}, 2\right)$$

$$Q = \left(\frac{1}{12}, 1\right)$$

$$M = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$$

$$N = \left(\frac{1}{3}, 0\right) \quad PN = 2 \quad MQ = \frac{1}{4}$$

15. Let $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}, \frac{6}{\sqrt{7}}\right)$, Q, R and S be four points on the ellipse $9x^2 + 4y^2 = 36$. Let PQ and RS be mutually perpendicular and pass through the origin. If $\frac{1}{(PQ)^2} + \frac{1}{(RS)^2} = \frac{p}{q}$, where p and q are coprime, then p + q is equal to :

माना दीर्घवृत्त $9x^2 + 4y^2 = 36$ पर चार बिंदु $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}, \frac{6}{\sqrt{7}}\right)$, Q, R तथा S हैं। माना रेखाखंड PQ तथा RS परस्पर लंबवत है

तथा मूलबिंदु से होकर जाते हैं। यदि $\frac{1}{(PQ)^2} + \frac{1}{(RS)^2} = \frac{p}{q}$, जहाँ p तथा q सहअभाज्य हैं, तो p + q बराबर है :

- (A) 143 (B) 147 (C) 157 (D) 137

Ans. C

Sol. Let $R(2 \cos \theta, 3 \sin \theta)$

as $OP \perp OR$

$$\text{so } \frac{3 \sin \theta}{2 \cos \theta} \times \frac{\frac{6}{\sqrt{7}}}{\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}}} = -1$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{-2}{3\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow R\left(\frac{-6\sqrt{3}}{\sqrt{31}}, \frac{6}{\sqrt{31}}\right) \text{ or } R\left(\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{31}}, \frac{-6}{\sqrt{31}}\right)$$

$$\text{Now } = \frac{1}{(PQ)^2} + \frac{1}{(RS)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{(OP)^2} + \frac{1}{(OR)^2} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{48} + \frac{1}{\frac{144}{31}} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{7}{48} + \frac{31}{144} \right)$$

$$= \frac{13}{144}$$

$$\Rightarrow p + q = 157$$

16. Let PQ be a focal chord of the parabola $y^2 = 36x$ of length 100, making an acute angle with the positive x-axis. Let the ordinate of P be positive and M be the point on the line segment PQ such that $PM:MQ = 3:1$. Then which of the following points does NOT lie on the line passing through M and perpendicular to the line PQ?

माना परवलय $y^2 = 36x$ की एक नाभीय जीवा PQ की लंबाई 100 है, जो धनात्मक x अक्ष से एक न्यून कोण बनाती है। माना P की कोटि धनात्मक है तथा रेखाखण्ड PQ पर बिन्दु M इस प्रकार है कि $PM:MQ = 3:1$ है। तो बिन्दु M से होकर जाने वाली तथा रेखा PQ के लंबवत रेखा पर निम्न में से कौनसा बिन्दु स्थित नहीं है?

- (A) (3, 33) (B) (-3, 43) (C) (6, 29) (D) (-6, 45)

Ans. B

Sol. $9\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 100$

$$t = 3$$

$$\Rightarrow P(81, 54) \text{ \& } Q(1, -6)$$

$$M(21, 9)$$

$$\Rightarrow L \text{ is } (y-9) = \frac{-4}{3}(x-21)$$

$$3y - 27 = -4x + 84$$

$$4x + 3y = 111$$

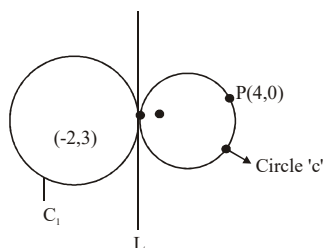
17. If a circle C passing through the point (4, 0) touches the circle $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 12$ externally at the point (1, -1), then the radius of C is:

एक वृत्त C बिंदु (4, 0) से होकर जाता है तथा वृत्त $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 12$ को बिंदु (1, -1) पर बाह्य स्पर्श करता है, तो C की त्रिज्या है :

- (A) $2\sqrt{5}$ (B) 5 (C) $\sqrt{57}$ (D) 4

Ans. B

Sol.



$$\theta(1, -1)$$

equation 'L'

$$T=0 \text{ for } c_1$$

$$x - y + 2(x + 1) - 3(y - 1) = 12$$

$$x - y + 2x + 2 - 3y + 3 = 12$$

$$3x - 4y = 7$$

$$\text{Circle 'c' } S_p + \lambda L = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + \lambda(3x - 4y - 7) = 0$$

Passing (4, 0)

$$(4 - 1)^2 + (0 + 1)^2 + \lambda(3 \times 4 - 0 - 7) = 0$$

$$10 + \lambda(+5) = 0$$

$$\lambda = -2$$

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 - 2(3x - 4y - 7) = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 - 6x + 8y + 14 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 8x + 10y + 16 = 0$$

$$R = \sqrt{16 + 25 - 16} = 5$$

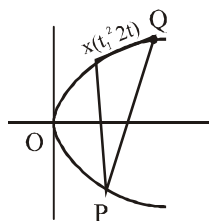
18. Let P (4, -4) and Q(9,6) be two points on the parabola, $y^2 = 4x$ and let X be any point on the arc POQ of this parabola, where O is the vertex of this parabola, such that the area of $\triangle PXQ$ is maximum. Then this maximum area (in sq. units) is :

माना P (4, -4) तथा Q(9,6) परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित दो बिन्दु हैं। O इस परवलय का शीर्ष बिन्दु है तथा X इस परवलय की चाप POQ का कोई ऐसा बिन्दु है, जिसके लिए $\triangle PXQ$ का क्षेत्रफल अधिकतम है, तो यह अधिकतम क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है—

- (A) $\frac{125}{4}$ (B) $\frac{125}{2}$ (C) $\frac{625}{4}$ (D) $\frac{75}{2}$

Ans. A

Sol. P (4, -4) and Q(9,6)



Area of triangle PXQ

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 4 & -4 & 1 \\ 9 & 6 & 1 \\ t^2 & 2t & 1 \end{vmatrix}$$

$$\text{Area } A = \frac{1}{2} (60 + 10t - 10t^2)$$

$$\frac{dA}{dt} = 10 - 20t = 0$$

$$t = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d^2A}{dt^2} = -ve \text{ (so maximum)}$$

$$A = \frac{1}{2} \left(60 + 5 - \frac{10}{4} \right)$$

$$= 2508 = \frac{125}{4}$$

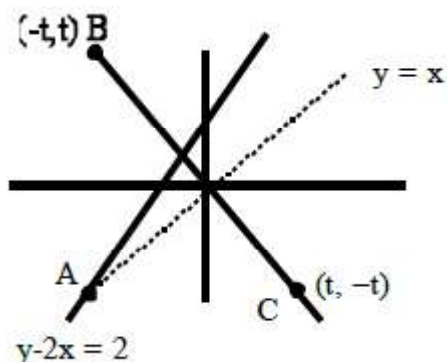
19. Let B and C be the two points on the line $y + x = 0$ such that B and C are symmetric with respect to the origin. Suppose A is a point on $y - 2x = 2$ such that $\triangle ABC$ is an equilateral triangle. Then, the area of the $\triangle ABC$ is

माना रेखा $y + x = 0$ पर दो बिंदु B व C मूल बिंदु के सममित है। माना $y - 2x = 2$ पर एक बिंदु A इस प्रकार है कि ΔABC एक समबाहु त्रिभुज है। तब ΔABC का क्षेत्रफल है :

- (A) $3\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $\frac{8}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{10}{\sqrt{3}}$

Ans. C

Sol.



At A $x = y$

$$y - 2x = 2$$

$$(-2, -2)$$

Height from line $x + y = 0$

$$h = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Area of } \Delta = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{h^2}{\sin^2 60} = \frac{8}{\sqrt{3}}$$

20. Let A be a point on the x-axis. Common tangents are drawn from A to the curves $x^2 + y^2 = 8$ and $y^2 = 16x$. If one of these tangents touches the two curves at Q and R, then $(QR)^2$ is equal to

माना A, x-अक्ष पर एक बिंदु है। A से वक्रों $x^2 + y^2 = 8$ व $y^2 = 16x$ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। यदि इनमें से एक स्पर्श रेखा दोनों वक्रों को Q तथा R पर स्पर्श करती हो, तब $(QR)^2$ बराबर है :

- (A) 81 (B) 72 (C) 64 (D) 76

Ans. B

Sol. $y = mx + \frac{4}{m}$

$$\frac{\left| \frac{4}{m} \right|}{\sqrt{1+m^2}} = 2\sqrt{2} \quad \therefore m = \pm 1$$

$y = \pm x \pm 4$. Point of contact on parabola

Let $m = 1$, $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right)$

$R(4, 8)$

Point of contact on circle $Q(-2, 2)$

$$\therefore (QR)^2 = 36 + 36 = 72$$